



กรณีศึกษา

โรงเรียนสิริราชสุรสามัคคี จังหวัดปัตตานี
Sirirat Samakkhi School, Pattani Province

การนำเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (7-10 นาที)

ระบบสารสนเทศการบริหารงานวินัย และติดตามพฤติกรรมนักเรียน

Student Discipline and Behavior Tracking System



คณะผู้จัดทำ (Researchers):

- นายตอริก ลือเมะ รหัสนักศึกษา 406665012
- นายบุญสิน มุขอ รหัสนักศึกษา 406665027

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | ปีการศึกษา 2569

ที่มาและความสำคัญของปัญหา (Problem Background)

❌ สภาพปัญหาของระบบเดิม (Manual Process)

- **การบันทึกด้วยเอกสารกระดาษ:** เช็คชื่อเข้าแถวและละหมาดด้วยสมุดจด ข้อมูลกระจัดกระจาย ตกหล่นและสูญหายง่าย
- **ค้นหาประวัติล่าช้าและซ้ำซ้อน:** การตรวจสอบพฤติกรรมย้อนหลังต้องเปิดแฟ้มเอกสารทีละหน้า ไม่สามารถสรุปผลทันที
- **คะแนนไม่สะท้อนสถานะปัจจุบัน:** คะแนนคงเหลือไม่อัปเดตแบบ Real-time ฝ่ายปกครองตรวจจับเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ทันการณ์
- **ผู้ปกครองขาดการรับรู้ทันทั้งที:** มักจะทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อมีหนังสือเชิญ ทำให้พลาดโอกาสตักเตือนบุตรหลาน

✅ แนวทางแก้ไขด้วยระบบสารสนเทศ (Digital Solution)

- **ระบบฐานข้อมูลรวมศูนย์ (Cloud Database):** จัดเก็บข้อมูลนักเรียน คะแนนพฤติกรรม และเวลาเรียนไว้ที่เดียวอย่างปลอดภัย
- **เช็คชื่อรวดเร็วด้วย QR Code / บาร์โค้ด:** สแกนบัตรเช็ชชื่อละหมาดและเข้าแถว บันทึกผลอัตโนมัติภายใน 1 วินาที/คน
- **แดชบอร์ดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Risk Monitor):** คัดกรองนักเรียนที่คะแนนต่ำกว่า 50 อัตโนมัติเพื่อเรียกพบ ทำทัณฑ์บน หรือตักเตือน
- **พอร์ทัลผู้ปกครอง (Parent Portal):** เข้าดูคะแนน เวลาเรียน สลับดูข้อมูลบุตรหลานได้หลายคนในบัญชีเดียว และแชทหาครู

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

01

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

การบริหารงานวินัยและติดตามพฤติกรรมนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนสิริราชกูรสามัคคี ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม 5 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก

02

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวินัย

ช่วยให้ครูและฝ่ายปกครองสามารถเช็คชื่อเข้าแถว สแกนละหมาด บันทึกคะแนนพฤติกรรม และตรวจอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนเอกสาร

03

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ทดสอบการทำงานของระบบตามเกณฑ์ Black Box Testing และประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและกลุ่มผู้ใช้งานจริงในโรงเรียน

ขอบเขตของโครงการและบทบาทผู้ใช้งาน (Project Scope)

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- จัดการผู้ใช้งานระบบ
- จัดการข้อมูล นร./ครู
- นำเข้าไฟล์ Excel/CSV
- พิมพ์บัตรประจำตัว นร.

ฝ่ายปกครอง (Discipline)

- กำหนดเกณฑ์กฎระเบียบ
- อนุมัติตัด/เพิ่มคะแนน
- มอนิเตอร์เด็กกลุ่มเสี่ยง
- จัดการเรื่องอุทธรณ์/เบาะแส

ครูที่ปรึกษา (Teacher)

- เช็ชชื่อเข้าเรียน/แถว
- บันทึกพฤติกรรม + รูป
- สแกน QR ละหมาด
- แรทติดต่อผู้ปกครอง

นักเรียน (Student)

- ดูคะแนนคงเหลือ (100)
- เช็ชประวัติเข้าแถว
- บัตร QR ละหมาด
- ขึ้นอุทธรณ์/แจ้งเบาะแส

ผู้ปกครอง (Parent)

- แดชบอร์ดดูพฤติกรรม
- ปุ่มสลับบุตรหลาน
- ดูประวัติตัดคะแนน/เวลา
- ส่งข้อความหาครูที่ปรึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

SDLC Waterfall Model (วงจรการพัฒนาระบบ)

กำหนดขั้นตอนเป็นลำดับเชิงโครงสร้าง ตั้งแต่วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งใช้งาน

Laravel Framework (MVC) (สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)

แยกส่วนข้อมูล (Model), แสดงผล (View) และควบคุม (Controller) ป้องกัน SQL Injection และ CSRF

MySQL Database (ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)

จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 15 ตารางหลัก มีการทำ Indexing และ Foreign Key เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

งานวิจัย: ระบบบริหารพฤติกรรมดิจิทัล (การประยุกต์ใช้ในโรงงาน)

นำแนวคิดการจัดหมวดหมู่ข้อระเบียบ (บวก/ลบ) และระบบคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Risk Monitor) มาปรับใช้

งานวิจัย: การเช็คชื่อด้วย QR Code (การประยุกต์ใช้ในโรงงาน)

นำแนวคิดการสแกนรหัสภาพมาพัฒนาโมดูลสแกนละหมาดซูฮรี/อัครี รวดเร็ว 1 วินาที/คน ป้องกันลงชื่อแทนกัน

งานวิจัย: การสื่อสารร.กับผู้ปกครอง (การประยุกต์ใช้ในโรงงาน)

นำแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวมาพัฒนาฟังก์ชันสลับดูข้อมูลบุตรหลานหลายคนและแชทกับครูที่ปรึกษา

วิธืดำเนินการพัฒนาโครงการตามวงจร SDLC

1. การวางแผน (Planning)

- สํารวจสภาพแวดล้อม รร.สิริราษฎร์สามัคคี
- รวบรวมปัญหาการตัดสินใจและเช็คชื่อ
- กำหนดความเป็นไปได้และข้อเสนอโครงการ

2. การวิเคราะห์ (Analysis)

- วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ 5 กลุ่ม
- ออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)
- จัดทำผังการไหลของข้อมูล (DFD Level 1)

3. การออกแบบ (Design)

- ออกแบบฐานข้อมูล ERD (15 ตารางหลัก)
- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Mockups)
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 3 ระดับ

4. การพัฒนา (Development)

- พัฒนาด้วย Laravel, Blade, Tailwind
- เขียนระบบสิทธิ์ความปลอดภัย RBAC 5 ระดับ
- พัฒนาระบบสแกน QR Code เช็ชื่อละหมาด

5. การทดสอบ (Testing)

- ทดสอบฟังก์ชันด้วย Black Box Testing
- ทดสอบ 6 ด้าน รวม 15 กรณีทดสอบ
- ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของระบบ

6. ติดตั้งและประเมิน (Deployment)

- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริง (site.yru.ac.th)
- ทดลองใช้งานจริงในโรงเรียน
- ประเมินคุณภาพระบบและจัดทำคู่มือ

ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (DFD & Architecture)

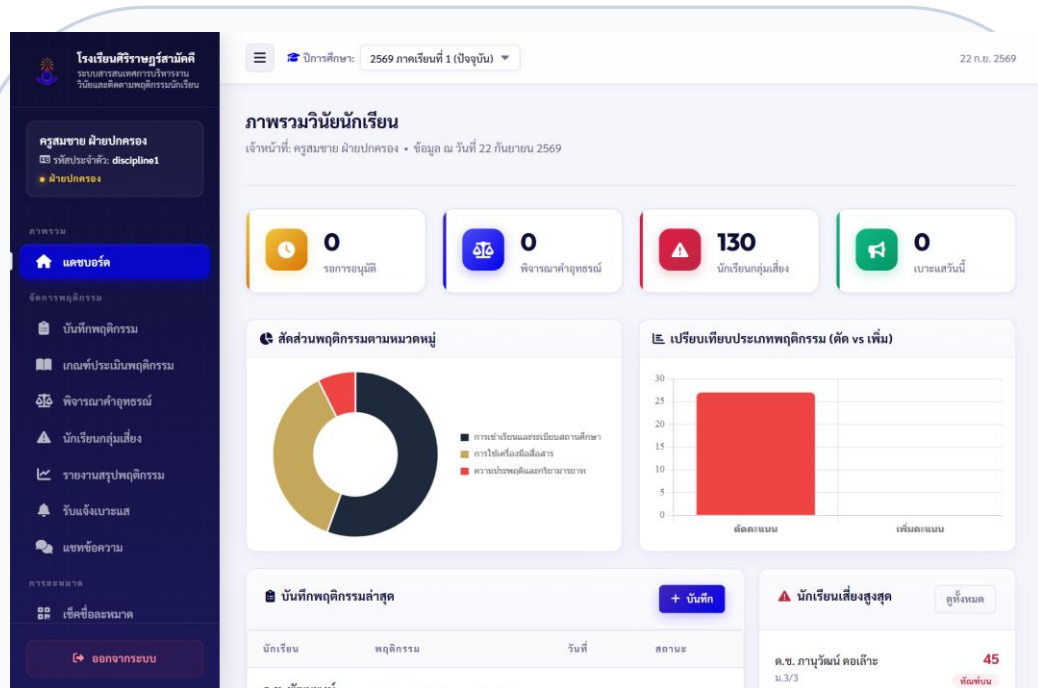
สถาปัตยกรรมและฐานข้อมูล (Architecture)

- สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (3-Tier Web Architecture): Presentation Layer (Blade/Tailwind) -> Application Layer (Laravel MVC) -> Data Layer (MySQL)
- โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 15 ตาราง: เช่น users, students, behavior_records, attendances, prayer_records, appeals, informant_reports, messages ฯลฯ
- ระบบจัดการสิทธิ์ Role-Based Access (RBAC): แบ่งระดับสิทธิ์ 5 กลุ่มอย่างเด็ดขาด ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามบทบาท
- ความปลอดภัยระดับมาตรฐาน: ใช้รหัสผ่าน Bcrypt และป้องกัน SQL Injection อัปเดตด้วย Eloquent ORM

ผังกระแสข้อมูล DFD Level 1 (8 กระบวนการหลัก)

- 1.0 จัดการข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลหลัก (D1-D4): จัดการบัญชีผู้ใช้ นร. ครู และผู้ปกครอง
- 2.0 เช็กชื่อการเข้าแถวหน้าเสาธง (D5): บันทึกเวลาเรียน มา สาย ขาด ลา ประจำวัน
- 3.0 จัดการคะแนนความประพฤติ (D6-D7): กำหนดเกณฑ์วินัย บันทึกคัด/เพิ่มคะแนน
- 4.0 แจ้งและตรวจสอบเอกสารทำผิด (D8): ตู้แดงออนไลน์ รับแจ้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม
- 5.0 ยื่นและพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ (D9): ระบบขอคืนคะแนนเมื่อมีหลักฐาน/กิจกรรม
- 6.0 บันทึกและติดตามผลการละเมิด (D10): สแกน QR Code ละเมิดฯ ชูรีและอัปรี
- 7.0 ติดต่อสื่อสารและส่งข้อความ (D11): กล่องแชทสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง
- 8.0 รายงาน สถิติ และแดชบอร์ด: สรุปผลพฤติกรรมและส่งออก PDF/Excel

ผลการพัฒนาระบบจริง (1/3) : ฝ่ายปกครอง & ครูผู้สอน ★



🕒 ระบบเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Risk Students Monitor)

- ระบบทำอะไรได้: คัดกรองนักเรียนที่คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน พร้อมแจ้งเตือนสถานะความเสี่ยง
- แก้ไขเพิ่มเติม: เติมไม่ทราบว่ามีใครคะแนนวิกฤตจนสิ้นทอม ระบบนี้ตรวจจับแบบเรียลไทม์เพื่อเรียกตักเตือนทันที

แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรม

ห้องเรียนที่ดูแล: ห้อง 1/1 | ชั้นนักเรียน: รหัส/ชื่อ... | วันที่เกิดเหตุ: 22/09/2569 02:14

นักเรียน: เลือกนักเรียน

ประเภทคะแนน: ☒ ลดคะแนน (พฤติกรรมไม่พึงประสงค์) ☐ เพิ่มคะแนน (ความดี/สร้างชื่อเสียง)

เลือกหมวดหมู่: ทุกหมวดหมู่ | ค้นหาเกณฑ์ประเมิน (ชื่อ หรือ คะแนน): พิมพ์เพื่อค้นหาเกณฑ์ เช่น มาสาย, ทรงผม, ลักขโมย, 10...

เกณฑ์ประเมินพฤติกรรม: -- เลือกพฤติกรรม/กฎเกณฑ์ --

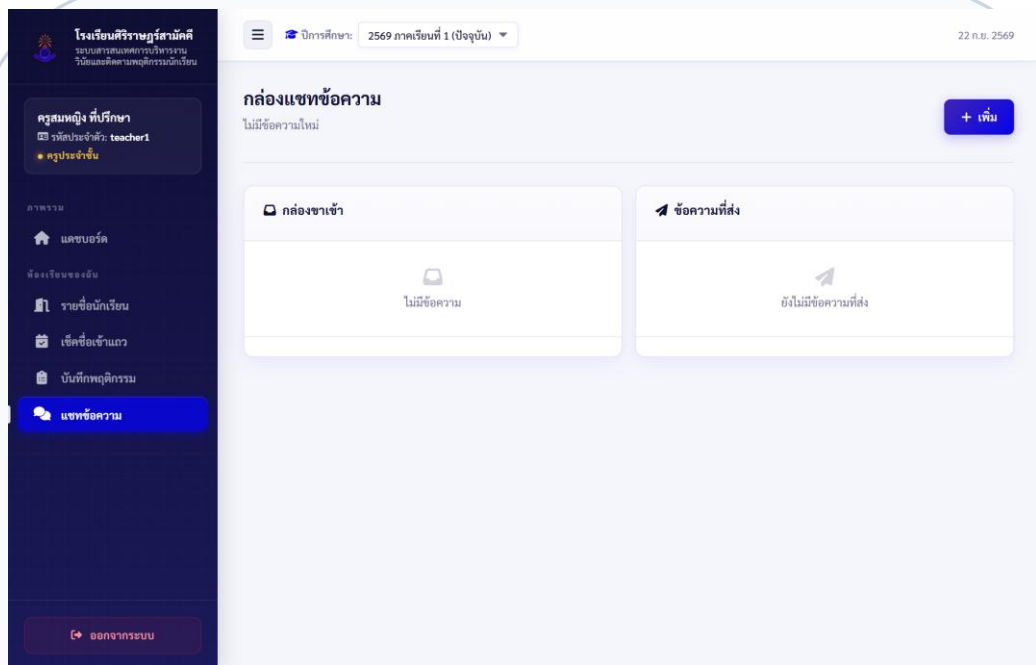
แนบหลักฐานรูปภาพ (ไม่บังคับ, แนบได้หลายรูปพร้อมกัน)

คลิกเพื่อเลือกรูปภาพ หรือลากรูปภาพมาวางที่นี่
แนบได้หลายรูปพร้อมกัน (สามารถคลิกดูรูปหรือลบรูปที่ไม่ต้องการได้)

🕒 เครื่องสแกน QR Code เช็ชชื่อละหมาดและเข้าแถว

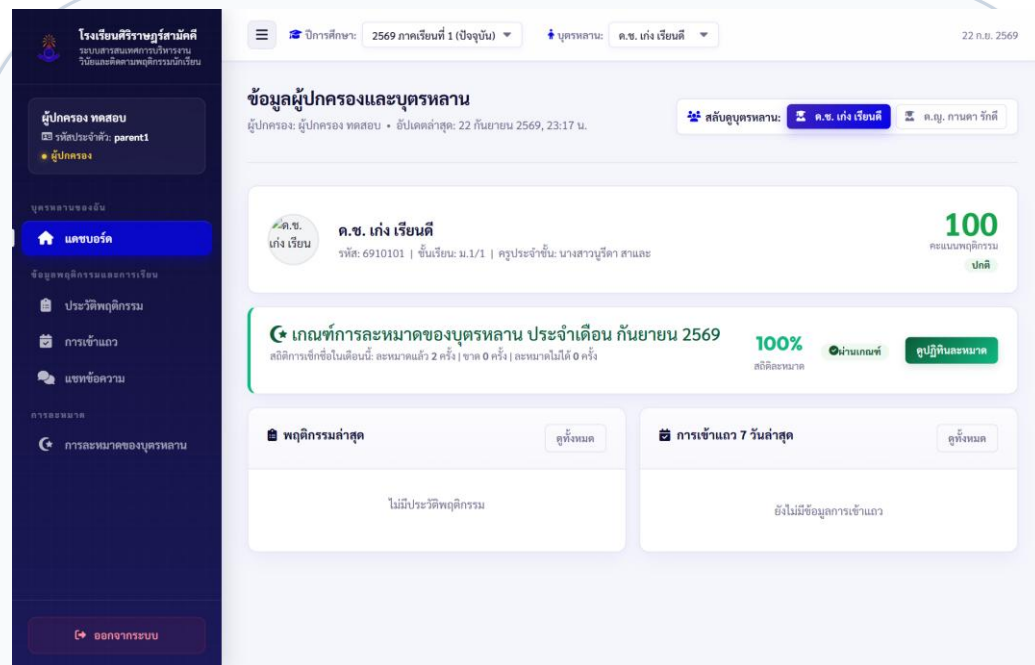
- ระบบทำอะไรได้: ครูใช้กล้องมือถือหรือเครื่องยิงบาร์โค้ด สแกนบัตร นร. เช็ชชื่อซุริ/อัศรี รวดเร็ว 1 วิ/คน
- แก้ไขเพิ่มเติม: ขานชื่อด้วยกระดやさล่าช้าและลงชื่อแทนกัน ระบบนี้ยืนยันตัวตนด้วย QR พร้อมเสียงป้อนตอบรับ

ผลการพัฒนาระบบจริง (2/3) : นักเรียน & ผู้ปกครอง ★



🎯 แดชบอร์ดนักเรียน (Student Dashboard & ID Card)

- ระบบทำอะไรได้: ดูคะแนนคงเหลือ (เริ่มต้น 100), ประวัติเข้าแถว, บัตร QR ละหมาด และอื่น ๆ ร้องอุทธรณ์
- แก้ปัญหาเดิม: นักเรียนไม่ทราบคะแนนตนเองและไม่มีช่องทางชี้แจงความบริสุทธิ์ ระบบนี้เพิ่มความโปร่งใส



🎯 แดชบอร์ดผู้ปกครอง พร้อมปุ่ม [สลับบุตรหลาน]

- ระบบทำอะไรได้: มีปุ่มสลับบุตรหลานแต่ละคนในบัญชีเดียว ตรวจสอบคะแนน เวลาเรียน และแซททาครู
- แก้ปัญหาเดิม: ผู้ปกครองที่มีลูกหลายคนไม่ต้องสลับหลายบัญชี ได้รับทราบพฤติกรรมทันทีจากที่บ้าน

ผลการพัฒนาระบบจริง (3/3) : การอนุมัติและรายงานสรุป ★

โรงเรียนสิริวิทยาสามัคคี
ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
วินัยและติดตามพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา: 2569 ภาคเรียนที่ 1 (ปัจจุบัน) 22 ธ.ค. 2569

เพิ่มเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมใหม่

← ย้อนกลับ

ประเภท * หมวดหมู่ *

เลือกประเภท เลือกหมวดหมู่

ชื่อเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม *

อธิบายพฤติกรรมที่ชัดเจน

คะแนนที่เปลี่ยนแปลง *

ระบุจำนวน (สูงสุด 100)

ระบุเป็นตัวเลขบวกเสมอ (สูงสุด 100 คะแนน) ระบบจะจัดการเครื่องหมายได้อัตโนมัติตามประเภท

บันทึก ยกเลิก

🕒 ระบบตรวจสอบและอนุมัติการตัดคะแนนพฤติกรรม

- ระบบทำอะไรได้: ครูส่งเรื่องพร้อมรูปหลักฐาน ฝ่ายปกครองตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด [อนุมัติ] หรือ [ปฏิเสธ]
- แก้ไขเพิ่มเติม: ป้องกันการตัดคะแนนผิดคน หรือการกลั่นแกล้ง ทุกการตัดคะแนนมีรูปหลักฐานยืนยันชัดเจน

โรงเรียนสิริวิทยาสามัคคี
ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
วินัยและติดตามพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา: 2569 ภาคเรียนที่ 1 (ปัจจุบัน) 22 ธ.ค. 2569

เรื่องแจ้งเบาะแส

จัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ

0 เรื่องใหม่ 3 กำลังตรวจสอบ 2 ปิดเรื่องแล้ว

ค้นหาเนื้อหา / รหัส สถานะ

ค้นหาเนื้อหา, รหัสเรื่อง, รหัสนักเรียน... ทั้งหมด ค้นหา

INF-002 ปิดเรื่องแล้ว 1 ปีที่แล้วที่แล้ว — 11/09/2569 01:11 เกี่ยวข้อง (1 คน): อ.อ. อานดา ใจดี ปิยะณัฏฐ์ อ.อ. เบญจรัตน์ ดูรายละเอียด ลบ

มีนักเรียนนำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ สังเกตเห็นในช่วงสอบกลางภาค

INF-005 ปิดเรื่องแล้ว 1 ปีที่แล้วที่แล้ว — 11/09/2569 01:11 เกี่ยวข้อง (1 คน): อ.อ. อานดา ใจดี ปิยะณัฏฐ์ อ.อ. เบญจรัตน์ ดูรายละเอียด ลบ

นักเรียนนำสิ่งของมีคมเข้าโรงเรียน พบในกระเป๋านักเรียนชั้น ม.3

INF-001 กำลังตรวจสอบ 1 ปีที่แล้วที่แล้ว — 11/09/2569 01:11 เกี่ยวข้อง (1 คน): อ.อ. อานดา ใจดี ปิยะณัฏฐ์ อ.อ. เบญจรัตน์ ดูรายละเอียด ปิดเรื่อง

พบนักเรียนกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่บริเวณหลังโรงเรียน ช่วงพักกลางวัน ประมาณ 3-4 คน

🕒 หน้ารายงานสรุปพฤติกรรมและการส่งออกข้อมูล

- ระบบทำอะไรได้: ประมวลผลสถิติพฤติกรรมรายชั้นเรียน/ห้องเรียน ส่งออกเป็นไฟล์ PDF และ Excel ได้ทันที
- แก้ไขเพิ่มเติม: เดิมต้องใช้เวลาหลายวันรวมคะแนนจากสมุด ระบบนี้สรุปผลคะแนนเฉลี่ยอัตโนมัติในคลิกเดียว

ผลการทดสอบระบบ (Black Box Testing)

ฟังก์ชันทดสอบ (Test Scope)	จำนวนข้อ	ร้อยละ	ผลการทดสอบ
1. การเข้าสู่ระบบ (Login)	3 ข้อ	100.00%	ผ่าน
2. การจัดการข้อมูล (Data Management)	2 ข้อ	50.00%	ไม่ผ่าน 1 ข้อ*
3. การประมวลผลและการเชื่อมโยงข้อมูล	3 ข้อ	100.00%	ผ่าน
4. การค้นหาและการรายงาน (Search & Report)	3 ข้อ	66.67%	ไม่ผ่าน 1 ข้อ*
5. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และความปลอดภัย	2 ข้อ	100.00%	ผ่าน
6. การออกจากระบบ (Logout)	2 ข้อ	100.00%	ผ่าน
ผลรวมภาพรวม (Overall Summary)	15 ข้อ	86.67%	ผ่านเกณฑ์ 

 การคำนวณผลการทดสอบ

สูตรหาร้อยละผลการทดสอบ:
= (กรณีที่ผ่าน ÷ ทั้งหมด) × 100
= (13 ÷ 15) × 100
= 86.67%

เกณฑ์การผ่านภาพรวม:
กำหนดเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่า 85.00%

สรุปผล: ระบบได้ร้อยละ 86.67% ซึ่ง 'ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน'

*หมายเหตุ: ข้อที่ไม่ผ่านในรอบแรกได้รับการแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
ในการทดสอบรอบถัดไป

ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ⭐

รายการประเมิน (Evaluation Items)	ค่าเฉลี่ย (x̄)	S.D.	ระดับคุณภาพ
1. ด้านความถูกต้องของระบบ (Functionality)	4.52	0.51	มากที่สุด ⭐
2. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security)	4.45	0.52	มาก
3. ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (Usability)	4.40	0.50	มาก
4. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX)	4.38	0.54	มาก
รวมเฉลี่ยทุกด้าน (Overall Mean)	4.44	0.52	ระดับ มาก

💬 ข้อสรุปการประเมิน:
“ผลการประเมินคุณภาพระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ ‘มาก’ แสดงว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยด้านความถูกต้อง ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 4.52 (ระดับมากที่สุด)”

⭐ ผลการประเมินภาพรวม

4.44 / 5.00

ระดับคุณภาพ: มาก

เกณฑ์การแปลผล (Likert Scale):

- 4.51 - 5.00 = มากที่สุด
- 3.51 - 4.50 = มาก
- 2.51 - 3.50 = ปานกลาง
- 1.51 - 2.50 = น้อย
- 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion)

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

- พัฒนาระบบสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ รองรับ 5 บทบาท
- จัดการงานวินัย เช็คชื่อเข้าแถว และสแกนละหมาดได้รวดเร็ว
- ช่วยให้โรงเรียนสิริราชกูรส์สามัคคีเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

อภิปรายผล (Discussion)

- ลดระยะเวลาค้นหาประวัติคะแนนของฝ่ายปกครองได้มากกว่า 70%
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการติดตามบุตรหลานแบบเรียลไทม์
- ผลวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านระบบติดตามพฤติกรรมออนไลน์

ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอด (Future Work)

- พัฒนาต่อยอดเป็น Native Mobile App (iOS / Android)
- เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Official Account / SMS
- ประยุกต์ใช้ AI / Machine Learning วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

THANK YOU

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน

ระบบสารสนเทศการบริหารงานวินัยและติดตามพฤติกรรมนักเรียน
กรณีศึกษา โรงเรียนสิริราษฎร์สามัคคี จังหวัดปัตตานี

? คำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม (Q & A)

ผู้จัดทำ: นายศอริก ลือแม & นายบุสริน มุขอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา